รายงานโครงงาน

BP Care ระบบบันทึกและติดตามข้อมูลสุขภาพ

รายวิชา: Web application development

จัดทำโดย: ทีม ใส่ใจสุขภาพ

สมาชิกในทีม

1. นายปรัชญา สระอินทอง 020
2. นายภาคิน พรสัจจะธรรม 023
3. นางสาวมนัสนันท์ มาดราช 025

เสนอ: ดร.ชนิดา แก้วเพชร

สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

---

1. ปัญหาและกลุ่มเป้าหมาย

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบัน การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบุคคลทุกช่วงวัย
โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องติดตามค่าทางสุขภาพเป็นประจำ เช่น ความดันโลหิต ระดับน้ำตาลในเลือด และน้ำหนักตัว

การจดบันทึกข้อมูลสุขภาพลงในสมุดหรือกระดาษอาจทำให้เกิดปัญหาข้อมูลสูญหาย
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ยาก และไม่สะดวกต่อการติดตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลสุขภาพ

ด้วยเหตุนี้ คณะผู้จัดทำจึงพัฒนาเว็บไซต์ **BP Care** เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถบันทึก จัดเก็บ และติดตามข้อมูลสุขภาพผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างสะดวก โดยเน้นการออกแบบหน้าจอที่เรียบง่าย อ่านง่าย และรองรับการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาเว็บไซต์สำหรับบันทึกและติดตามข้อมูลสุขภาพ
2. เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพย้อนหลังได้สะดวก
3. เพื่อพัฒนาระบบสมาชิกและการจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน
4. เพื่อออกแบบเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายและเหมาะกับผู้ใช้งานทั่วไป รวมถึงผู้สูงอายุ

1.3 กลุ่มเป้าหมาย

- ☐ บุคคลทั่วไปที่ต้องการบันทึกข้อมูลสุขภาพ
- ☐ ผู้สูงอายุที่ต้องการติดตามสุขภาพของตนเอง
- ☐ ผู้ที่ต้องบันทึกค่าความดันโลหิตและข้อมูลสุขภาพเป็นประจำ
- ☐ ผู้ดูแลระบบที่รับผิดชอบจัดการบัญชีสมาชิก

---

2. ฟีเจอร์หลักของระบบ

เว็บไซต์ BP Care พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการบันทึกและจัดการข้อมูลสุขภาพ
โดยมีฟีเจอร์หลักดังนี้

2.1 ระบบสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ

ผู้ใช้งานสามารถสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบโดยใช้ Username และ Password
โดยไม่จำเป็นต้องกรอกอีเมลบนหน้าเว็บไซต์

ระบบใช้ Supabase Authentication ร่วมกับ Edge Functions
สำหรับตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งานและจัดการบัญชีสมาชิก

2.2 ระบบบันทึกข้อมูลสุขภาพ

ผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลสุขภาพ เช่น ค่าความดันโลหิต น้ำหนักตัว และข้อมูลอื่น ๆ
ตามแบบฟอร์มที่เว็บไซต์กำหนด

ข้อมูลที่บันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถเรียกดูย้อนหลังได้

2.3 ระบบแสดงประวัติข้อมูลสุขภาพ

ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลสุขภาพที่เคยบันทึกไว้
เพื่อตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังและติดตามการเปลี่ยนแปลงของค่าต่าง ๆ

2.4 ระบบจัดการสมาชิก

ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการบัญชีสมาชิก โดยมีการแบ่งระดับสิทธิ์ ได้แก่

- ☐ **User:** ผู้ใช้งานทั่วไป
- ☐ **Admin:** ผู้ดูแลระบบ
- ☐ **Super Admin:** ผู้ดูแลระบบระดับสูงที่สามารถจัดการสิทธิ์ของสมาชิกได้

2.5 การออกแบบเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย

เว็บไซต์ใช้รูปแบบการออกแบบที่เรียบง่าย มีข้อความและปุ่มที่มองเห็นได้ชัดเจน
รวมถึงรองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอแตกต่างกัน

---

3. ภาพหน้าจอเว็บไซต์

ส่วนนี้แสดงภาพหน้าจอการทำงานของเว็บไซต์ BP Care เพื่ออธิบายลักษณะและขั้นตอนการใช้งานของระบบ

3.1 หน้าเข้าสู่ระบบ

[แทรกภาพหน้าจอหน้าเข้าสู่ระบบ BP Care]

ภาพที่ 3.1 หน้าเข้าสู่ระบบ BP Care

หน้าเข้าสู่ระบบเป็นหน้าสำหรับยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน โดยกรอก Username และ Password
ก่อนเข้าสู่หน้าหลักของเว็บไซต์

3.2 หน้าหลักของเว็บไซต์

[แทรกภาพหน้าจอ Dashboard หรือหน้าหลัก]

ภาพที่ 3.2 หน้าหลักของเว็บไซต์ BP Care

หน้าหลักแสดงเมนูการใช้งานและส่วนต่าง ๆ ของระบบ เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าถึงฟังก์ชันที่ต้องการได้สะดวก

3.3 หน้าบันทึกข้อมูลสุขภาพ

[แทรกภาพหน้าจอแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลสุขภาพ]

ภาพที่ 3.3 หน้าบันทึกข้อมูลสุขภาพ

หน้านี้ใช้สำหรับกรอกและบันทึกค่าทางสุขภาพลงในระบบ
โดยจัดรูปแบบให้ผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลได้ง่าย

3.4 หน้าประวัติข้อมูลสุขภาพ

[แทรกภาพหน้าจอประวัติข้อมูลสุขภาพ]

ภาพที่ 3.4 หน้าประวัติการบันทึกข้อมูลสุขภาพ

ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลที่เคยบันทึกไว้เพื่อใช้ติดตามข้อมูลสุขภาพย้อนหลัง

3.5 หน้าจัดการสมาชิก

[แทรกภาพหน้าจอระบบจัดการสมาชิกของ Super Admin]

ภาพที่ 3.5 หน้าจัดการบัญชีสมาชิก

หน้าจัดการสมาชิกใช้สำหรับสร้างบัญชีและกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน
โดยผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบจำนวนสมาชิกและจัดการข้อมูลบัญชีตามสิทธิ์ที่ได้รับ

---

4. บันทึกสิ่งที่เพิ่มเติมและสิ่งที่แก้ไข

ระหว่างการพัฒนาเว็บไซต์ BP Care มีการปรับปรุงระบบและแก้ไขปัญหาที่พบ
เพื่อให้เว็บไซต์ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้มากขึ้น

ลำดับ	รายการปรับปรุง	รายละเอียด
1	ปรับระบบเข้าสู่ระบบ	เปลี่ยนจากการใช้อีเมลบนหน้า Login เป็น Username และ Password
2	ปรับระบบสมัครสมาชิก	ลดขั้นตอนการกรอกข้อมูล โดยไม่ต้องให้อีเมลบนหน้าแบบฟอร์ม
3	เพิ่มการจัดการสมาชิก	พัฒนาการสร้างบัญชีสมาชิกและกำหนดระดับสิทธิ์
4	เชื่อมต่อ Supabase	ใช้สำหรับจัดการข้อมูลบัญชีสมาชิกและฐานข้อมูล
5	พัฒนา Edge Functions	ใช้ bp-admin และ bp-username-auth สำหรับการจัดการสมาชิกและเข้าสู่ระบบ
6	ปรับการตั้งค่า CORS	ปรับลิงก์เว็บไซต์ที่อนุญาตหลังเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ Netlify
7	ตรวจสอบข้อผิดพลาด	ใช้ Chrome DevTools และ Supabase Logs ตรวจสอบปัญหาการเชื่อมต่อและเข้าสู่ระบบ

การปรับปรุงดังกล่าวช่วยให้โครงสร้างระบบรองรับการจัดการบัญชีผู้ใช้งานได้เหมาะสมขึ้น อย่างไรก็ตาม
ยังมีบางส่วนที่ต้องทดสอบและปรับปรุงเพิ่มเติมก่อนนำไปใช้งานจริง

---

5. ข้อจำกัดของระบบ

แม้ว่าเว็บไซต์ BP Care จะมีฟังก์ชันสำหรับจัดเก็บและจัดการข้อมูลสุขภาพ แต่ยังมีข้อจำกัดบางประการ
ได้แก่

5.1 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เว็บไซต์จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับติดต่อฐานข้อมูล Supabase หากไม่มีอินเทอร์เน็ต
ผู้ใช้งานอาจไม่สามารถเรียกดูหรือบันทึกข้อมูลใหม่ได้

5.2 การกู้คืนบัญชีผู้ใช้งาน

ระบบเข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password
แต่บัญชีที่สร้างโดยไม่ใช้อีเมลจริงยังไม่มีช่องทางกู้คืนรหัสผ่านที่เหมาะสม
จึงต้องพัฒนาระบบกู้คืนบัญชีเพิ่มเติม

5.3 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เนื่องจากข้อมูลสุขภาพเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน
ระบบจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึง การป้องกันข้อมูลรั่วไหล
และการทดสอบความปลอดภัยเพิ่มเติมก่อนใช้งานจริง

5.4 การทดสอบระบบ

ระบบยังต้องทดสอบการทำงานในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะการเข้าสู่ระบบ การสร้างบัญชี
และการเชื่อมต่อ Edge Functions เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานมีความถูกต้องและเสถียร

5.5 ขอบเขตการใช้งาน

เว็บไซต์มีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึกและติดตามข้อมูลสุขภาพเบื้องต้น
ไม่ได้ใช้แทนการวินิจฉัยหรือคำแนะนำจากแพทย์

---

6. การส่งมอบและแนวทางพัฒนาต่อ

6.1 การส่งมอบระบบ

คณะผู้จัดทำได้เตรียมช่องทางสำหรับเผยแพร่และส่งมอบโครงงาน ดังนี้

เว็บไซต์ BP Care

https://chipper-mooncake-e28f85.netlify.app

GitHub Repository

https://github.com/369345221023-st-netizen/BP-Care

เทคโนโลยีที่ใช้

- ☐ Frontend: Vue และ Vite
- ☐ Database: Supabase PostgreSQL
- ☐ Authentication: Supabase Auth
- ☐ Backend: Supabase Edge Functions

- ☐ Hosting: Netlify
- ☐ Development Tool: Visual Studio Code

การส่งมอบประกอบด้วยโค้ดต้นฉบับ เอกสาร README และโครงสร้างฐานข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนา โดยไม่เปิดเผยรหัสผ่านหรือคีย์ลับของระบบ

6.2 แนวทางการพัฒนาในอนาคต

1. พัฒนาระบบกู้คืนรหัสผ่านและบัญชีผู้ใช้งานให้มีความปลอดภัยมากขึ้น
2. ปรับปรุงระบบตรวจสอบข้อมูลที่ผู้ใช้กรอก เพื่อลดความผิดพลาดในการบันทึก
3. เพิ่มความสะดวกในการแสดงประวัติข้อมูลสุขภาพย้อนหลัง
4. ปรับปรุงการใช้งานสำหรับผู้สูงอายุให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
5. เพิ่มการทดสอบความปลอดภัยและการจัดการสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
6. พัฒนาการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ

6.3 สรุปผลการดำเนินงาน

โครงงาน BP Care เป็นการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับบันทึกและติดตามข้อมูลสุขภาพผ่านระบบออนไลน์ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเว็บไซต์และฐานข้อมูล Supabase ร่วมกัน

ระหว่างการพัฒนาได้มีการปรับปรุงระบบสมาชิก การจัดการสิทธิ์ และการเชื่อมต่อฐานข้อมูล รวมถึงตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน

โครงงานนี้ช่วยให้คณะผู้จัดทำได้เรียนรู้กระบวนการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การเชื่อมต่อฐานข้อมูล การตรวจสอบระบบ และการเผยแพร่เว็บไซต์ออนไลน์
โดยสามารถนำประสบการณ์ดังกล่าวไปต่อยอดในการพัฒนาเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต

ผลการทดสอบระบบ

การทดสอบระบบเป็นส่วนสำคัญในการตรวจสอบความถูกต้องของการทำงาน โดยต้องระบุผู้ทดสอบ รายการทดสอบ และผลการทดสอบตามที่เกิดขึ้นจริง

รายการทดสอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการทดสอบ
เปิดเว็บไซต์ผ่าน Netlify	นางสาวมนัสนันท์ มาดราช	เปิดเว็บไซต์ได้
แสดงหน้าเข้าสู่ระบบ	นางสาวมนัสนันท์ มาดราช	แสดงผลได้
ตรวจสอบ Username ในฐานข้อมูล	นางสาวมนัสนันท์ มาดราช	พบข้อมูลบัญชี

เข้าสู่ระบบด้วย Username	นางสาวมนัสนันท์ มาดราช	พบข้อผิดพลาด 401 ในการทดสอบล่าสุด
สร้างบัญชีสมาชิก	นางสาวมนัสนันท์ มาดราช	ต้องยืนยันผลหลังแก้ไข Edge Function
บันทึกข้อมูลสุขภาพ	นางสาวมนัสนันท์ มาดราช	ข้อมูลขึ้นในหน้า dashboard และหน้าต่างๆ
ดูประวัติข้อมูลสุขภาพ	นางสาวมนัสนันท์ มาดราช	ขึ้นข้อมูลความดันที่กรอก
ทดสอบบนโทรศัพท์มือถือ	นางสาวมนัสนันท์ มาดราช	แสดงผลได้

ข้อเสนอแนะจากการทดสอบ

ควรปรับปรุงระบบเข้าสู่ระบบให้สามารถตรวจสอบและจัดการข้อผิดพลาดได้อย่างถูกต้อง
รวมถึงทดสอบฟังก์ชันสำคัญทั้งหมดอีกครั้งก่อนส่งมอบ
เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ตามวัตถุประสงค์